

S003 德摩根公式

二级结论

德摩根公式（对偶律）揭示了集合运算中补集与并、交的关系：

- 交的补等于补的并： $C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$;
- 并的补等于补的交： $C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$ 。

其中 U 为全集， A, B 是 U 的子集。

理解说明

德摩根公式的本质是“否定”与“且”、“或”之间的逻辑等价关系：

- 逻辑视角：** $x \notin (A \cap B)$ 等价于 $x \notin A$ 或 $x \notin B$ ，即 $x \in C_U A \cup C_U B$;
- 对称性：**两个公式互为对偶，只需将一个中的 $\cap$ 与 $\cup$ 互换，并交换左右两边即得另一个；
- 推广：**公式可推广到任意多个集合的并和交：

$$C_U \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n C_U A_i, \quad C_U \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcap_{i=1}^n C_U A_i.$$

证明

证明 $C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$ ：

- 设 $x \in C_U(A \cap B)$ ，则 $x \notin A \cap B$ ，即 x 不同时属于 A 和 B 。因此 $x \notin A$ 或 $x \notin B$ ，即 $x \in C_U A$ 或 $x \in C_U B$ ，故 $x \in C_U A \cup C_U B$ 。
- 反之，设 $x \in C_U A \cup C_U B$ ，则 $x \in C_U A$ 或 $x \in C_U B$ ，即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$ 。于是 x 不可能同时属于 A 和 B ，即 $x \notin A \cap B$ ，所以 $x \in C_U(A \cap B)$ 。
- 由集合相等的定义， $C_U(A \cap B) \subseteq C_U A \cup C_U B$ 且 $C_U A \cup C_U B \subseteq C_U(A \cap B)$ ，故等式成立。

证明

证明 $C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$ （类似可证）：

- $x \in C_U(A \cup B) \iff x \notin A \cup B \iff x \notin A$ 且 $x \notin B \iff x \in C_U A$ 且 $x \in C_U B \iff x \in C_U A \cap C_U B$ 。

2. 因此两边互为充要条件，集合相等。

典型例题

例题 1： 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ， $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 4, 6\}$ 。验证德摩根公式。

解析： 计算 $A \cap B = \{2\}$ ， $C_U(A \cap B) = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ 。计算 $C_U A = \{4, 5, 6\}$ ， $C_U B = \{1, 3, 5\}$ ，则 $C_U A \cup C_U B = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ ，相等。

计算 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ ， $C_U(A \cup B) = \{5\}$ 。 $C_U A \cap C_U B = \{4, 5, 6\} \cap \{1, 3, 5\} = \{5\}$ ，相等。

典型例题

例题 2： 证明 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ 。

解析： 由集合差定义 $A \setminus B = A \cap C_U B$ ，则

$$A \setminus (B \cup C) = A \cap C_U(B \cup C) = A \cap (C_U B \cap C_U C) = (A \cap C_U B) \cap (A \cap C_U C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

这里用到了德摩根公式 $C_U(B \cup C) = C_U B \cap C_U C$ 。

易错提醒

- 符号混淆：** 德摩根公式中的 $\cap$ 和 $\cup$ 易混淆。记忆技巧：将补集符号看作一个“长条”，当它覆盖整个括号时，括号内的运算要变号（交变并，并变交），并且补集符号分配到每个集合上。
- 全集变化：** 德摩根公式依赖于全集 U 。如果全集不同，补集定义不同，公式仍成立但具体元素会变。做题时要注意全集是否一致。
- 逻辑等价：** 德摩根公式在逻辑中对应 $\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P) \vee (\neg Q)$ 和 $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P) \wedge (\neg Q)$ 。在集合论中应用时，切勿将逻辑联结词混淆。
- 多重集合：** 当推广到多个集合时，要注意 $\cap$ 和 $\cup$ 的变化规律，避免写错。

结论小结

1. 核心公式：

- $C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$;
- $C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$ 。

2. 记忆口诀：“交之补等于补之并，并之补等于补之交”。3. 应用场景：常用于集

合化简、证明集合恒等式、概率论中的事件运算、逻辑推理等。4. 注意事项：公式对任意多个集合也成立，使用时注意运算优先级，补集符号可看作一个整体。